DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN & TARGET APLIKASI

Apa Kabar

Aplikasi Pelaporan Kerusakan Barang & Fasilitas

Analisis Kebutuhan Pengguna & Karakteristik Perangkat Bergerak

PEMROGRAMAN BERGERA | TUGAS 1 | TA 2026/2027

MATA KULIAH
Pemrograman Bergerak

NAMA MAHASISWA
Rifandi Usdan Fanani Putra

NIM
2305101086

PROGRAM STUDI / INSTITUSI
Teknik Informatika / Universitas PGRI Madiun

VALIDITAS DATA

Dokumen ini merupakan analisis awal berdasarkan fungsi dan arsitektur proyek. Belum ada data wawancara atau observasi lapangan yang diberikan. Pernyataan tentang kondisi proses manual ditandai sebagai hipotesis dan perlu divalidasi.

Isi dokumen

01 **Ringkasan Eksekutif**

02 **Latar Belakang & Masalah**

03 **Sistem yang Berjalan**

04 **Sistem yang Ditawarkan**

05
Kebutuhan Pengguna

06
Karakteristik Perangkat

07
Spesifikasi Pengembang

08
Target & Pengujian

09
Kesimpulan & Referensi

---

01 Ringkasan Eksekutif

Mengapa Apa Kabar relevan sebagai solusi mobile?

Apa Kabar merupakan aplikasi ticketing untuk membantu pengguna menyampaikan laporan kerusakan barang atau fasilitas, melampirkan bukti foto, serta memantau perkembangan laporan. Dari sisi pengelola, sistem membantu petugas menerima, memeriksa, dan memperbarui status tiket secara lebih terpusat.

Proyek yang menjadi dasar dokumen ini menggunakan **Vue.js** untuk antarmuka, **Laravel 12** sebagai REST API, **MySQL/MariaDB** sebagai basis data, serta **Capacitor** untuk membungkus aplikasi menjadi aplikasi Android. Fokus dokumen adalah kebutuhan pengguna, alur kerja, karakteristik mobile, dan target yang dapat diuji.

Tujuan dokumen

- Mengidentifikasi pengguna dan kebutuhan utama dalam proses pelaporan kerusakan.
- Membandingkan sistem yang berjalan dengan alur sistem yang ditawarkan.
- Menentukan dampak layar, kamera/galeri, konektivitas, dan keamanan perangkat bergerak.
- Menyusun spesifikasi pengembang serta target fungsional dan nonfungsional yang dapat diuji.

RUANG LINGKUP

Autentikasi, pembuatan laporan, lampiran gambar, daftar/detail tiket, pemantauan status, serta peran pengelola sesuai implementasi yang benar-benar ada.

01 / LAPOR

Buat laporan terstruktur

02 / KELOLA

Informasi tiket lebih terpusat

Data tiket dapat diperiksa sesuai hak akses.

Formulir membantu mengumpulkan detail dan bukti kerusakan.

03 / PANTAU

Cek perkembangan laporan

Pelapor melihat status terbaru dari backend.

---

02 Latar Belakang & Masalah

Mendefinisikan masalah sebelum menentukan solusi

Kerusakan barang atau fasilitas membutuhkan proses pelaporan yang jelas agar informasi sampai kepada pihak yang bertanggung jawab dan dapat ditindaklanjuti. Jika laporan disampaikan secara lisan atau lewat pesan yang tersebar, informasi bisa tidak seragam, bukti kerusakan sulit dihimpun, dan pelapor belum tentu memiliki cara terstruktur untuk mengetahui perkembangan penanganan.

BATASAN ANALISIS

Pernyataan tersebut adalah konteks masalah yang perlu dikonfirmasi pada lingkungan penggunaan sebenarnya, bukan hasil observasi yang sudah terukur.

Potensi masalah yang dianalisis

Aspek	Potensi masalah	Dampak yang mungkin	Cara validasi
Pelaporan	Laporan berpotensi masuk lewat beberapa kanal atau lisan.	Informasi sulit ditelusuri dalam satu tempat.	Wawancara pelapor dan petugas; amati proses aktual.
Kelengkapan	Detail lokasi/kerusakan atau bukti foto mungkin tidak selalu ada.	Petugas perlu meminta klarifikasi tambahan.	Tinjau contoh laporan terdahulu dengan izin.
Status tindak lanjut	Pelapor mungkin belum dapat melihat status terkini secara mandiri.	Pertanyaan status berulang dapat terjadi.	Tanyakan bagaimana status dibagikan saat ini.
Dokumentasi	Riwayat laporan berpotensi tersebar pada catatan/pesan.	Rekap dan pencarian laporan lebih sulit.	Tinjau media pencatatan yang benar-benar digunakan.

Data temuan yang harus dikumpulkan

Agar tugas memenuhi unsur “data temuan”, lakukan wawancara singkat dengan calon pelapor dan petugas/pengelola. Catat tanggal, peran responden tanpa data sensitif, pertanyaan, jawaban ringkas, dan bukti proses yang diizinkan. Jangan menulis jumlah responden, persentase, atau kesimpulan kuantitatif sebelum data benar-benar diperoleh.

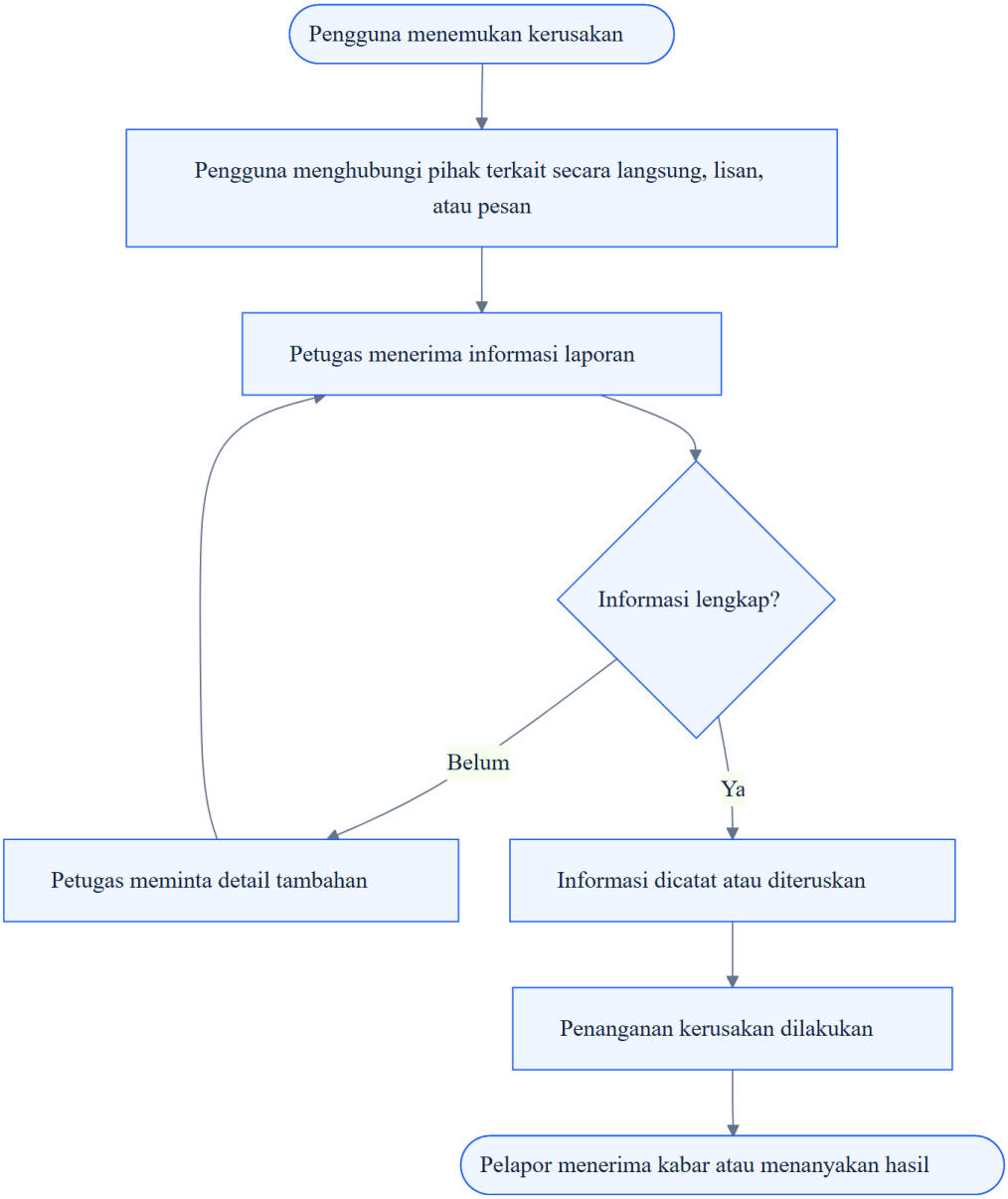
Pertanyaan wawancara	Catatan jawaban
1. Bagaimana laporan kerusakan disampaikan saat ini?	
2. Informasi apa yang wajib disertakan?	
3. Bagaimana pelapor mengetahui status laporan?	
4. Apakah foto dari ponsel dibutuhkan?	

03

Sistem yang Berjalan

Hipotesis alur pelaporan sebelum aplikasi digunakan

Flowchart berikut adalah gambaran awal alur pelaporan manual/tersebar. Revisi setiap langkah berdasarkan praktik nyata di lingkungan kampus atau instansi tempat aplikasi akan digunakan.



Pertanyaan analisis untuk memeriksa kelemahan alur

- Apakah laporan memiliki format informasi yang sama?
- Apakah pelapor menerima nomor atau bukti bahwa laporan sudah diterima?
- Apakah status dan riwayat dapat dilihat tanpa menghubungi petugas?
- Bagaimana foto disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya?
- Bagaimana petugas menentukan prioritas dan mencegah laporan ganda?

Referensi pembanding

SP4N-LAPOR! merupakan contoh layanan pengaduan digital yang menyediakan kanal penyampaian laporan serta informasi tindak lanjut. Referensi ini digunakan sebagai pembanding pola layanan digital, bukan sebagai bukti bahwa proses di kampus memiliki prosedur yang sama.

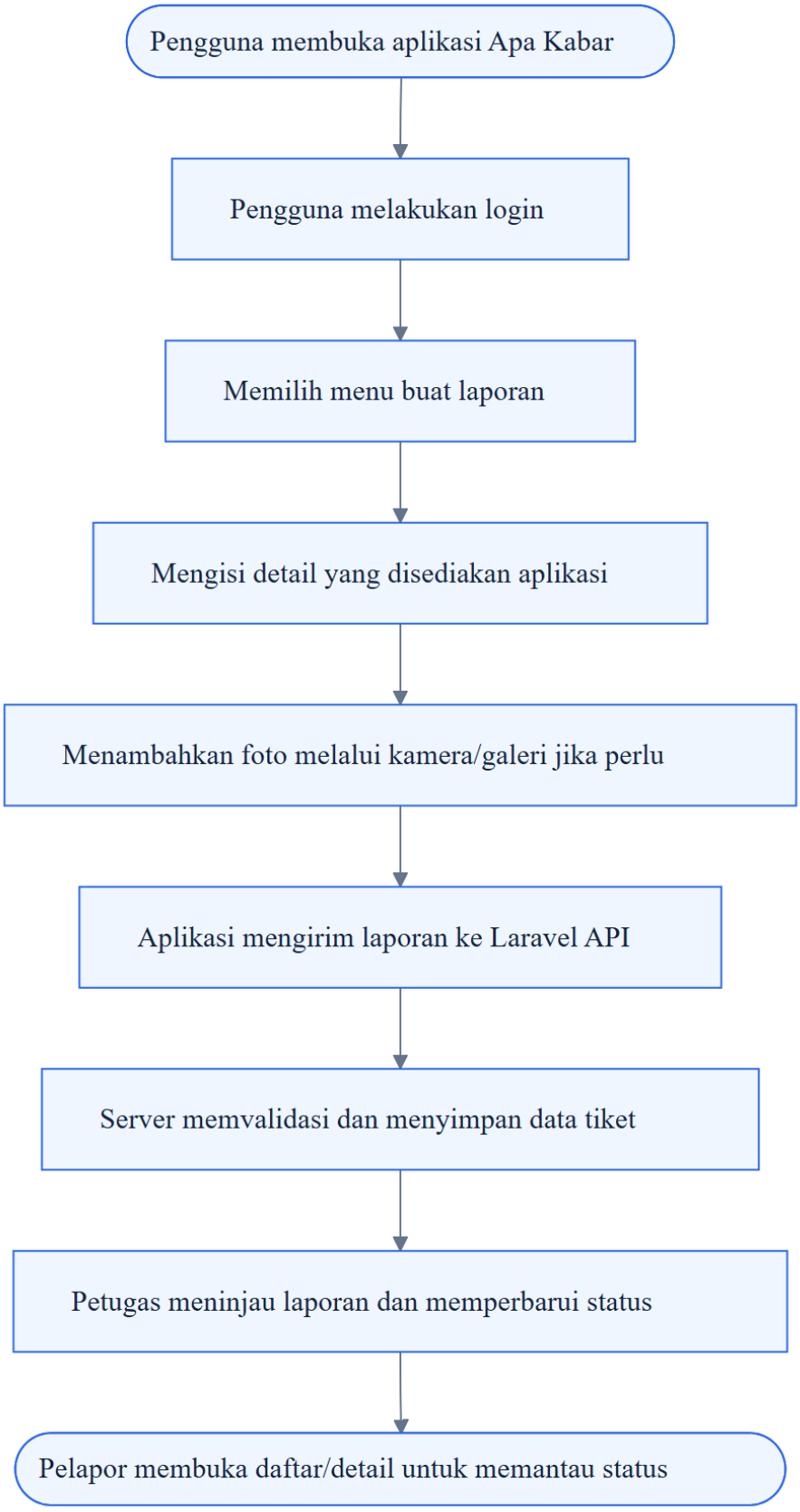
- https://sp4n.lapor.go.id/
- https://lapor.go.id/faq

04

Sistem yang Ditawarkan

Pelaporan mobile dengan pencatatan dan pemantauan tiket

Apa Kabar ditawarkan sebagai aplikasi Android untuk mengirim laporan dan memantau perkembangannya. Petugas menggunakan antarmuka pengelolaan yang tersedia untuk memeriksa laporan dan memperbarui status sesuai hak akses.



Arsitektur solusi

Vue.js | Vite | Capacitor Android | Laravel 12 | MySQL / MariaDB | REST API + HTTPS

Lapisan	Komponen	Tanggung jawab
Mobile UI	Vue.js + Capacitor	Login, formulir laporan, daftar/detail tiket, dan interaksi pengguna.
API	Laravel 12 REST API	Autentikasi, validasi, proses bisnis, otorisasi, dan respons data.
Database	MySQL/MariaDB	Menyimpan akun, tiket, status, dan metadata lampiran.
Berkas	Storage gambar	Menyimpan foto secara persisten, idealnya pada layanan object storage atau disk yang sesuai.

Alur status tiket yang diusulkan

Menunggu → Diverifikasi → Diproses → Selesai / Ditolak

CATATAN

Nama status di atas adalah usulan untuk menggambarkan alur. Sesuaikan dengan nilai enum/kolom status yang benar-benar ada pada repository sebelum dipakai sebagai spesifikasi final.

---

05 Kebutuhan Pengguna

Dari peran pengguna ke kebutuhan yang dapat diuji

Pengguna	Tujuan	Kebutuhan utama
Pelapor mahasiswa / pengguna fasilitas	Melaporkan kerusakan dan mengetahui perkembangan.	Login; formulir yang mudah; unggah foto; daftar/detail tiket; status yang jelas.
Petugas admin pengelola	Memeriksa laporan dan mengatur tindak lanjut.	Melihat tiket dan lampiran; memperbarui status; mengelola data sesuai kewenangan.

Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan awal
KF-01	Login dan logout pengguna.	TINGGI	Kredensial valid membuka sesi; kredensial salah menghasilkan pesan yang jelas.
KF-02	Membuat tiket/laporan.	TINGGI	Field wajib divalidasi; laporan yang berhasil tersimpan muncul pada daftar/detail.

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan awal
KF-03	Menambahkan foto bukti.	TINGGI	Jenis dan ukuran file divalidasi; foto dapat dilihat kembali setelah terkirim.
KF-04	Melihat daftar dan detail tiket.	TINGGI	Data sesuai akun dan izin akses pengguna.
KF-05	Memantau status tiket.	TINGGI	Status mengikuti nilai terakhir dari server.
KF-06	Petugas meninjau tiket dan memperbarui status.	TINGGI	Perubahan tersimpan dan terlihat oleh pelapor yang berwenang.

---

06 Karakteristik Perangkat Bergerak

Desain harus sesuai dengan cara orang menggunakan ponsel

Pelaporan bisa dilakukan langsung di lokasi kejadian. Karena itu, antarmuka perlu mudah digunakan pada layar berbeda dan tetap memberi umpan balik ketika jaringan lambat atau gagal. Panduan Android menekankan tata letak adaptif dan pemisahan tanggung jawab UI serta data [1][2].

Karakteristik	Implikasi pada Apa Kabar	Kebutuhan desain / pengujian
Layar dan ukuran beragam	Formulir dan teks harus terbaca tanpa terpotong.	Uji beberapa ukuran layar; label jelas dan tombol mudah disentuh.
Kamera dan galeri	Pengguna memerlukan bukti visual kerusakan.	Uji izin akses, pemilihan gambar, preview, ukuran file, dan pesan gagal.
Koneksi berubah-ubah	Request API dapat gagal atau lambat.	Tampilkan loading/error; cegah submit ganda; sediakan coba lagi; konfirmasi sukses hanya setelah respons server.
Siklus aplikasi	OS dapat menghentikan proses aplikasi.	Muat ulang status dari API; jangan mengandalkan memori layar untuk data penting.
Keamanan dan privasi	Foto dan isi laporan dapat bersifat sensitif.	Gunakan HTTPS, otorisasi backend, hindari token di log, dan batasi akses file.
Data dan baterai	Foto besar bisa memperlambat unggahan.	Batasi ukuran foto dan hindari request berulang yang tidak perlu.

BATASAN YANG PERLU DIVERIFIKASI

Capacitor membungkus frontend Vue menjadi aplikasi Android, tetapi kemampuan native tertentu tetap bergantung pada konfigurasi dan plugin. Notifikasi push, kamera native, atau mode offline tidak boleh dinyatakan sudah tersedia hanya karena perangkat Android mendukungnya.

Prinsip UX: umpan balik tiga keadaan

Beri umpan balik yang jelas pada tiga keadaan utama: **sedang mengirim, berhasil terkirim, dan gagal terkirim**. Ini mengurangi kebingungan serta risiko pengiriman laporan berulang.

SEDANG MENGIRIM

Tampilkan progres dan nonaktifkan tombol kirim.

BERHASIL TERKIRIM

Konfirmasi hanya setelah server merespons sukses.

GAGAL TERKIRIM

Jelaskan penyebab dan sediakan tombol coba lagi.

07

Spesifikasi Pengembang

Komponen teknis untuk membangun dan memelihara aplikasi

Spesifikasi pengembang merangkum kebutuhan perangkat lunak dan layanan yang digunakan untuk membangun, menjalankan, menguji, serta memelihara Apa Kabar.

Komponen	Spesifikasi	Peran
Frontend	Vue.js + Vite	Membangun antarmuka dan mengirim request ke REST API.
Mobile wrapper	Capacitor Android	Mengemas frontend sebagai aplikasi Android untuk pengujian pada perangkat fisik.
Backend	Laravel 12 + PHP	Menangani autentikasi, validasi, proses tiket, dan respons API.
Database	MySQL/MariaDB	Menyimpan akun, tiket, status, dan metadata lampiran.
Tools pengembangan	VS Code, Node.js/npm, Composer, PHP, Android Studio, Git/GitHub	Mendukung build frontend/backend, pengujian Android, dan version control.
Pengujian	HP Android fisik + backend aktif	Menguji login, tiket, detail, status, gambar, jaringan, dan hak akses.
Deployment	API HTTPS + storage persisten	Memberi URL yang dapat diakses lintas jaringan; menjaga ketersediaan file gambar.

Prasyarat operasional

- Repository frontend/backend teridentifikasi dengan jelas dan rahasia tidak disimpan di Git.
- URL API dikelola melalui konfigurasi environment, bukan tersebar di banyak file.
- Skema database dapat direproduksi melalui migration dan memiliki backup sebelum perubahan data.
- Storage foto tetap tersedia setelah deployment ulang.
- Build Android diuji kembali setelah perubahan URL API atau konfigurasi Capacitor.

---

08 Spesifikasi Target & Pengujian

Definisi keberhasilan yang bisa dibuktikan

Target	Indikator berhasil	Cara verifikasi
Pelaporan terstruktur	Pengguna mengisi field wajib dan mengirim tiket dengan respons yang jelas.	Uji data valid/tidak valid dan cek data tersimpan.
Lampiran bukti	Foto dapat dilihat kembali setelah aplikasi ditutup dan dibuka.	Uji unggah, buka detail, restart aplikasi, cek persistence.
Pelacakan status	Daftar/detail menunjukkan status terbaru dari server.	Ubah status melalui peran petugas, lalu verifikasi dari akun pelapor.
Kesesuaian mobile	Layar tidak terpotong dan kontrol utama dapat digunakan.	Uji pada perangkat dengan ukuran layar yang tersedia.
Koneksi dan error	Kegagalan jaringan tidak menghasilkan konfirmasi sukses palsu.	Putuskan jaringan saat request, lalu pulihkan dan coba ulang.
Keamanan akses	Pengguna hanya mengakses data sesuai otorisasinya.	Uji token tidak valid dan akses ke tiket pengguna lain.

Target nonfungsional awal

Aspek	Target
Usability	Alur membuat laporan singkat; instruksi dan validasi mudah dipahami.
Reliability	Status loading, sukses, dan gagal ditampilkan secara eksplisit.
Security	HTTPS pada produksi, validasi server-side, dan kontrol akses.
Maintainability	URL API dan rahasia dipisahkan dari source code.

■ **LENGKAPI DENGAN DATA NYATA**

Tambahkan hasil wawancara/observasi aktual, tanggal, peran responden, dan ringkasan jawaban. Hindari nama lengkap atau informasi pribadi jika tidak diperlukan. Jika belum ada data, nyatakan bahwa validasi lapangan masih menjadi pekerjaan lanjutan.

---

09 Kesimpulan & Referensi

Kesimpulan

Apa Kabar relevan sebagai aplikasi bergerak karena proses pelaporan kerusakan dapat membutuhkan input dan bukti visual langsung dari lokasi. Solusi mobile berpotensi memusatkan data, mempermudah pelampiran bukti, dan membantu pelacakan status—dengan syarat kebutuhan ini divalidasi terhadap pengguna sebenarnya.

Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh tampilan Android. Backend perlu dapat diakses secara aman, otorisasi harus benar, dan foto laporan harus disimpan secara persisten. Pengujian pada perangkat nyata serta kondisi jaringan yang beragam merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan mobile.

> *“Aplikasi mobile yang baik bukan hanya memindahkan formulir ke ponsel — aplikasi harus membantu pengguna mengirim informasi dengan jelas, aman, dan dapat ditindaklanjuti.”*

Referensi

1. Android Developers. “Guide to app architecture.” https://developer.android.com/topic/architecture
2. Android Developers. “Adapt layouts.” https://developer.android.com/design/ui/mobile/guides/layout-and-content/adapt-layout
3. Android Developers. “Responsive and adaptive design with Views.” https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/responsive-adaptive-design-with-views
4. SP4N-LAPOR! “Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.” https://sp4n.lapor.go.id/
5. LAPOR! “Pertanyaan Seputar LAPOR!” https://lapor.go.id/faq
6. Laravel. “Laravel 12.x Documentation.” https://laravel.com/docs/12.x
7. Capacitor. “Documentation.” https://capacitorjs.com/docs

✓ Checklist sebelum pengumpulan

- Isi nama, NIM, mata kuliah, dan identitas kampus.
- Cocokkan flowchart dengan proses sebenarnya.
- Tambahkan data wawancara/observasi aktual.
- Verifikasi setiap fitur terhadap repository Apa Kabar.
- Konsisten menggunakan istilah pelapor, petugas, tiket, dan status.